

12 Omtrek en oppervlakte

Inhoudstafel

12.1 Omtrek en oppervlakte	99
12.2 Eenheden voor omtrek	100
12.2.1 Lengte-eenheden	100
12.2.2 Referentie-eenheden voor lengte	101
12.2.3 Lengte-eenheden omzetten	101
12.3 Eenheden voor oppervlakte	102
12.3.1 Oppervlakte-eenheden	102
12.3.2 Referentie-eenheden voor oppervlakte	103
12.3.3 Oppervlakte-eenheden omzetten	103
12.4 Formules voor omtrek	104
12.4.1 Omtrek van een veelhoek	104
12.4.2 Omtrek van een cirkel	105
12.5 Formules voor oppervlakte	106
12.5.1 Oppervlakte van een rechthoek en een vierkant	106
12.5.2 Oppervlakte van een parallellogram en een driehoek	107
12.5.3 Oppervlakte van een cirkel	108
12.5.4 Oppervlakte van een ruit en een trapezium	109
12.6 Problemen oplossen	110
12.6.1 Problemen oplossen met omtrek en oppervlakte	110
12.6.2 Figuren opsplitsen	111
Register	112

12.1 Omtrek en oppervlakte

Begrip

omtrek en oppervlakte

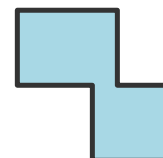
Omtrek

- De omtrek van een figuur is de afstand die je aflegt als je volledig rond de figuur wandelt.
Symbool: P



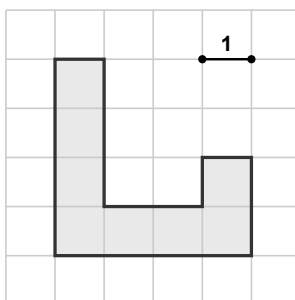
Oppervlakte

- De oppervlakte van een figuur is de plaats die de figuur inneemt in het vlak.
Symbool: A

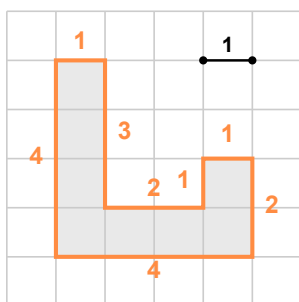


Voorbeeld

Bereken de omtrek en de oppervlakte van de figuur.

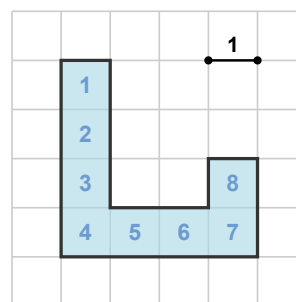


Omtrek



$$P = 4 + 1 + 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 4 \\ = 18$$

Oppervlakte



$$A = 8$$

12.2 Eenheden voor omtrek

12.2.1 Lengte-eenheden

Eenheden

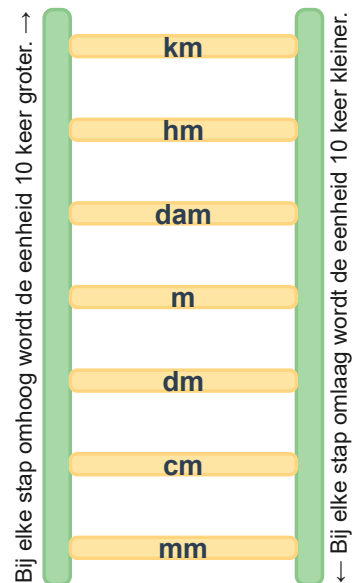
lengte-eenheden

De omtrek is een afstand. Daarom gebruiken we voor omtrek de lengte-eenheden.

De standaardeenheid daarbij is 1 meter.

Omdat sommige afstanden veel groter of veel kleiner zijn dan 1 meter, gebruiken we extra onderverdelingen.

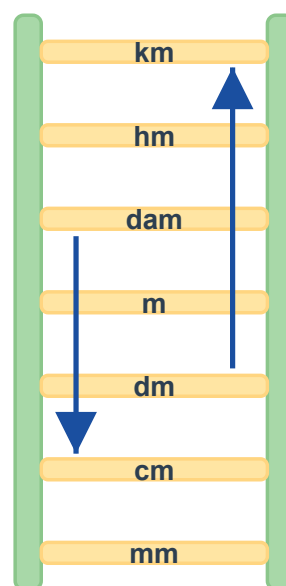
Eenheid	Afkorting	Naar meter
kilometer	km	1 km = 1 000 m
hectometer	hm	1 hm = 100 m
decameter	dam	1 dam = 10 m
meter	m	basiseenheid
decimeter	dm	1 dm = 0,1 m
centimeter	cm	1 cm = 0,01 m
millimeter	mm	1 mm = 0,001 m



Voorbeeld

- 1 dam is 10^3 keer groter dan 1 cm.
- 1 dm is 10^4 keer kleiner dan 1 km.

Tip! Werk met machten van 10. De exponent geeft weer hoeveel stappen je naar boven of naar onder zet.



12.2.2 Referentie-eenheden voor lengte

Referentie-eenheden

lengte-eenheden

Om in te schatten hoe lang een eenheid is, kun je die eenheid linken aan afmetingen die je kent.

1 km



van LAB tot aan de
spoorwegbrug

1 hm



lengte van een
voetbalveld

1 dam



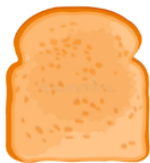
hoogte van een
standaard huis

1 m



breedte van een deur

1 dm



breedte van een
boterham

1 cm



breedte van een
vingernagel

1 mm



dikte van een
bankkaart

12.2.3 Lengte-eenheden omzetten

Werkwijze

Lengte-eenheden omzetten

Meet je lengtes en afstanden, dan gebruik je daarvoor eenheden.

Zo is de omtrek van een voetbalveld ongeveer **300 m**.

Hierbij is 1 m **de eenheid** en 300 **het maatgetal**.

Wil je een afstand omzetten in een andere eenheid,

1 dan onderzoek je eerst hoeveel keer de eenheid groter of kleiner wordt;

Gebruik daarvoor de eenhedenladder:

- één stap naar boven is 10 keer groter, twee naar boven is 10^2 keer groter, 3 naar boven is 10^3 keer groter ...;
- één stap naar onder is 10 keer kleiner, twee naar onder is 10^2 keer kleiner, 3 naar onder is 10^3 keer kleiner ...

2 doe daarna het omgekeerde met het maatgetal.

Voorbeeld

de eenheid wordt 10^2 keer groter

$$12,3 \text{ mm} = 0,123 \text{ dm}$$

het maatgetal wordt 10^2 keer kleiner

de eenheid wordt 10^3 keer kleiner

$$0,068 \text{ dam} = 68 \text{ cm}$$

het maatgetal wordt 10^3 keer groter

In plaats van te delen door 10^2 , kun je ook 2 keer delen door 10.

$$12,3 : 10 = 1,23$$

$$1,23 : 10 = 0,123$$

In plaats van te vermenigvuldigen met 10^3 , kun je ook 3 keer vermenigvuldigen met 10.

$$0,068 \cdot 10 = 0,68$$

$$0,68 \cdot 10 = 6,8$$

$$6,8 \cdot 10 = 68$$

12.3 Eenheden voor oppervlakte

12.3.1 Oppervlakte-eenheden

Eenheden

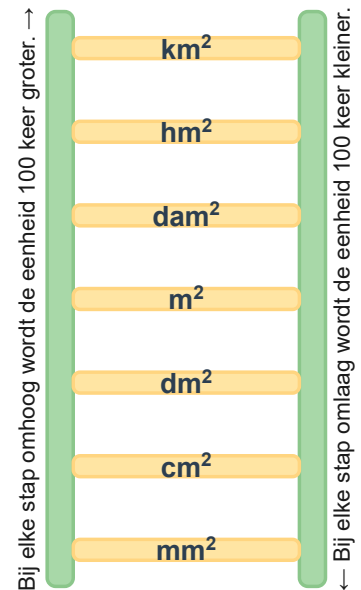
oppervlakte-eenheden

Voor de oppervlakte gebruiken we de oppervlakte-eenheden.

De standaardeenheid daarbij is 1 vierkante meter.

Omdat sommige oppervlaktes veel groter of veel kleiner zijn dan 1 vierkante meter, gebruiken we extra onderverdelingen.

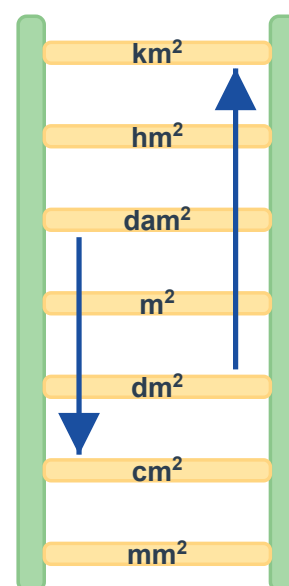
Eenheid	Afkorting	Omrekening naar m^2
vierkante kilometer	km^2	$1 km^2 = 1\,000\,000 m^2$
vierkante hectometer	hm^2	$1 hm^2 = 10\,000 m^2$
vierkante decameter	dam^2	$1 dam^2 = 100 m^2$
vierkante meter	m^2	basiseenheid
vierkante decimeter	dm^2	$1 dm^2 = 0,01 m^2$
vierkante centimeter	cm^2	$1 cm^2 = 0,000\,1 m^2$
vierkante millimeter	mm^2	$1 mm^2 = 0,000\,001 m^2$



Voorbeeld

- $1 dam^2$ is 100^3 keer groter dan $1 cm^2$.
- $1 dm^2$ is 100^4 keer kleiner dan $1 km^2$.

Tip! Werk met machten van 100. De exponent geeft weer hoeveel stappen je naar boven of naar onder zet.



12.3.2 Referentie-eenheden voor oppervlakte

Referentie-eenheden

oppervlakte-eenheden

Om in te schatten hoe groot een eenheid is, kun je die eenheid linken aan oppervlaktes die je kent.

1 km²



oppervlakte van een pretpark

1 hm²



oppervlakte van twee voetbalvelden

1 dam²



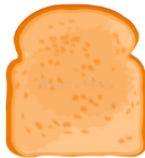
oppervlakte van een klaslokaal

1 m²



grondoppervlakte van een douchecabine

1 dm²



oppervlakte van een boterham

1 cm²



oppervlakte van een zijvlak van een dobbelsteen

1 mm²



oppervlakte van een potloodpunt

12.3.3 Oppervlakte-eenheden omzetten

Werkwijze

Oppervlakte-eenheden omzetten

Wil je een oppervlakte omzetten in een andere eenheid,

1 dan onderzoek je eerst hoeveel keer de eenheid groter of kleiner wordt;

Gebruik daarvoor de eenhedenladder:

- één stap naar boven is 100 keer groter, twee naar boven is 100² keer groter, 3 naar boven is 100³ keer groter ...;
- één stap naar onder is 100 keer kleiner, twee naar onder is 100² keer kleiner, 3 naar onder is 100³ keer kleiner ...

2 doe daarna het omgekeerde met het maatgetal.

Voorbeeld

de eenheid wordt 100² keer groter

$$513 \text{ cm}^2 = 0,0513 \text{ m}^2$$

het maatgetal wordt 100² keer kleiner

de eenheid wordt 100³ keer kleiner

$$0,00524 \text{ m}^2 = 5240 \text{ mm}^2$$

het maatgetal wordt 100³ keer groter

In plaats van te delen door 100², kun je ook 2 keer delen door 100.

$$513 : 100 = 5,13$$

$$5,13 : 100 = 0,0513$$

In plaats van te vermenigvuldigen met 100³, kun je ook 3 keer vermenigvuldigen met 100.

$$0,00524 \cdot 100 = 0,524$$

$$0,524 \cdot 100 = 52,4$$

$$52,4 \cdot 100 = 5240$$

12.4 Formules voor omtrek

12.4.1 Omtrek van een veelhoek

Formules

omtrek van veelhoeken

- Om de omtrek van een veelhoek te berekenen, maak je de som van de lengten van alle zijden van de figuur.
 formule: $P = \text{som van de zijden}$
 berekening (in dm): $1,4 + 3,6 + 3,2 + 3 = 11,2$
 antwoord: De omtrek is 11,2 dm.

Formule: $P_{\text{veelhoek}} = \text{som van de zijden}$

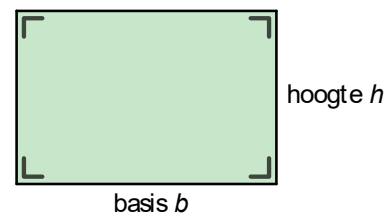
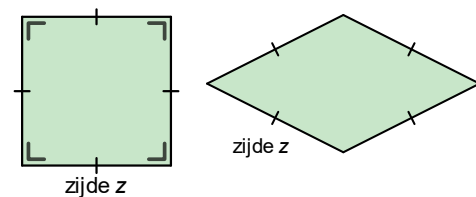
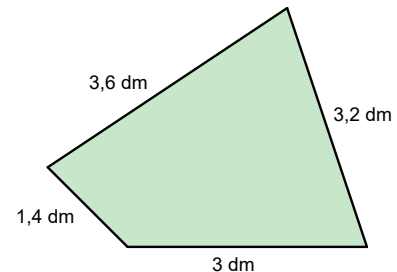
- Omdat een ruit en een vierkant vier even lange zijden hebben, is de omtrek gelijk aan vier keer de zijde.
 omtrek = $4 \cdot \text{zijde}$

Formule: $P_{\text{vierkant}} = 4z$

Formule: $P_{\text{ruit}} = 4z$

- Omdat een rechthoek twee paar even lange zijden heeft, is de omtrek het dubbele van de som van de lengte en de breedte.
 omtrek = $2 \cdot (\text{basis} + \text{hoogte})$

Formule: $P_{\text{rechthoek}} = 2 \cdot (b + h)$



Voorbeeld

Bereken de omtrek.

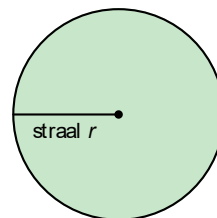
- Vierkant $ABCD$ met zijde van 3,5 dm
 formule: $P = 4z$
 berekening (in dm): $4 \cdot 3,5 = 14$
 antwoord: De omtrek is 14 dm.
- Rechthoek met afmetingen van 3 m op 27 dm
 omzetten: $b = 3 \text{ m} = 30 \text{ dm}$
 $h = 27 \text{ dm}$
 formule: $P = 2(b + h)$
 berekening (in dm): $2 \cdot (30 + 27) = 114$
 antwoord: De omtrek is 114 dm.
- Ruit $KLMN$ met zijde van 5 mm
 formule: $P = 4z$
 berekening (in mm): $4 \cdot 5 = 20$
 antwoord: De omtrek is 20 mm.

12.4.2 Omtrek van een cirkel

Formules

omtrek van een cirkel

- De omtrek van een cirkel is het product van de diameter van de cirkel en π .
omtrek = diameter $\cdot \pi$
- Omdat de diameter het dubbele is van de straal, kun je de formule ook anders schrijven.
omtrek = $2 \cdot \text{straal} \cdot \pi$

Formule: $P_{\text{cirkel}} = 2\pi r$ 

Voorbeeld

Bereken de omtrek.

- Cirkel met straal 1,5 cm

formule: $P = 2\pi r$ berekening (in cm): $2 \cdot \pi \cdot 1,5 \approx 9,42$

antwoord: De omtrek is 9,42 cm.

12.5 Formules voor oppervlakte

12.5.1 Oppervlakte van een rechthoek en een vierkant

Formules

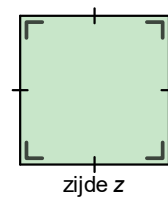
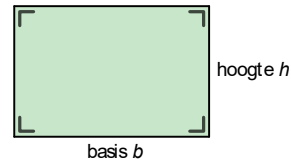
oppervlakte van een rechthoek en een vierkant

- Om de oppervlakte van een vlakke figuur te berekenen, ga je na hoeveel keer een oppervlakte-eenheid in de figuur kan.
- De oppervlakte van een rechthoek kun je berekenen door de lengte te vermenigvuldigen met de breedte.
oppervlakte = basis · hoogte

Formule: $A_{\text{rechthoek}} = bh$

- Een vierkant is een rechthoek met vier even lange zijden.
oppervlakte = zijde · zijde

Formule: $A_{\text{vierkant}} = z^2$



Voorbeeld

Bereken de oppervlakte.

- Rechthoek met afmetingen van 3 m op 20 dm
omzetten: $b = 3 \text{ m} = 30 \text{ dm}$
 $h = 20 \text{ dm}$
formule: $A = bh$
berekening (in dm^2): $30 \cdot 20 = 600$
antwoord: De oppervlakte is 600 dm^2 .
- Vierkant met een zijde van 5 cm
formule: $A = z^2$
berekening (in cm^2): $5^2 = 25$
antwoord: De oppervlakte is 25 cm^2 .

12.5.2 Oppervlakte van een parallellogram en een driehoek

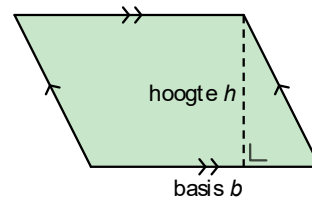
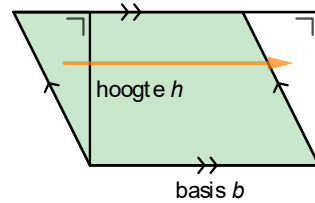
Formules

oppervlakte van een parallellogram en een driehoek

Parallellogram

- Elk parallellogram kun je omvormen tot een rechthoek.
- Een parallellogram heeft dus dezelfde oppervlakte als een rechthoek met dezelfde basis en dezelfde hoogte.
oppervlakte = basis · hoogte

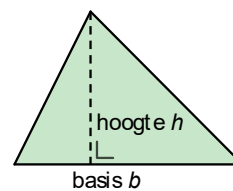
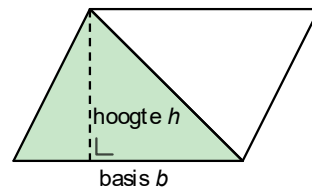
Formule: $A_{\text{parallellogram}} = bh$



Driehoek

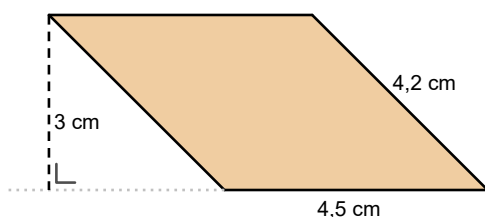
- Met twee driehoeken kun je een parallellogram vormen.
- De oppervlakte van een driehoek is de helft van de oppervlakte van een parallellogram met dezelfde basis en hoogte.
oppervlakte = basis · hoogte : 2

Formule: $A_{\text{driehoek}} = bh : 2$

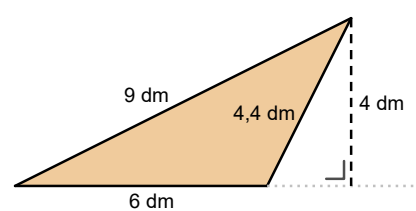


Voorbeeld

Bereken de oppervlakte.



formule: $A = bh$
 berekening (in cm^2): $4,5 \cdot 3 = 13,5$
 antwoord: De oppervlakte is $13,5 \text{ cm}^2$.



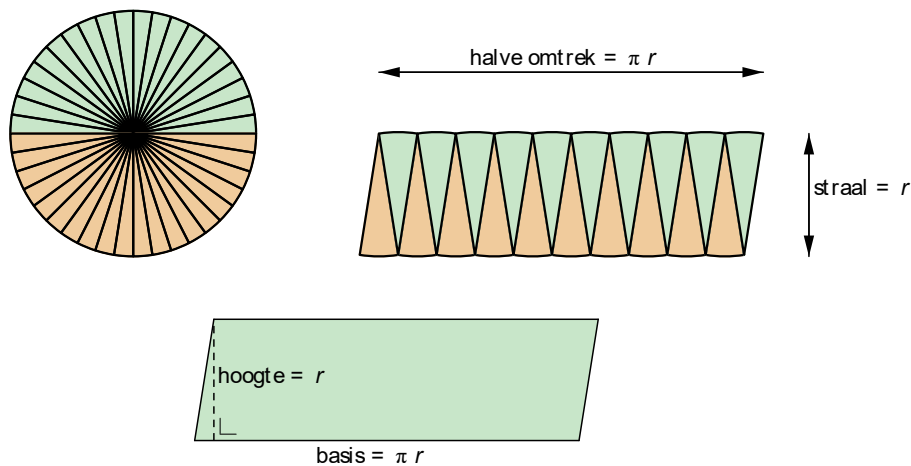
formule: $A = bh : 2$
 berekening (in dm^2): $6 \cdot 4 : 2 = 12$
 antwoord: De oppervlakte is 12 dm^2 .

12.5.3 Oppervlakte van een cirkel

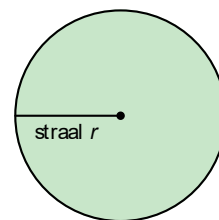
Formules

oppervlakte van een cirkel

- Door een cirkel in spieën te knippen en die spieën anders te leggen, krijg je een figuur die lijkt op een parallellogram. Wordt het aantal spieën groter, dan lijkt de figuur steeds meer op een parallellogram.



- De oppervlakte van een cirkel kun je dus berekenen via de oppervlakte van een parallellogram.
De basis van dit parallellogram is even lang als de halve omtrek van de cirkel: $\pi \cdot r$.
De hoogte van dit parallellogram is even lang als de straal van de cirkel: r .
oppervlakte = halve omtrek $\cdot$ straal
= $\pi \cdot r \cdot r$
= πr^2



Formule: $A_{\text{cirkel}} = \pi r^2$

Voorbeeld

Bereken de oppervlakte van een cirkel met een straal van 2,7 m.

formule: $A = \pi r^2$

berekening (in m^2): $\pi \cdot 2,7^2 \approx 22,90$

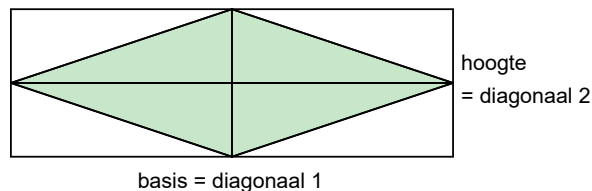
antwoord: De oppervlakte is $22,90 \text{ m}^2$.

12.5.4 Oppervlakte van een ruit en een trapezium

Formules

oppervlakte van een ruit en een trapezium

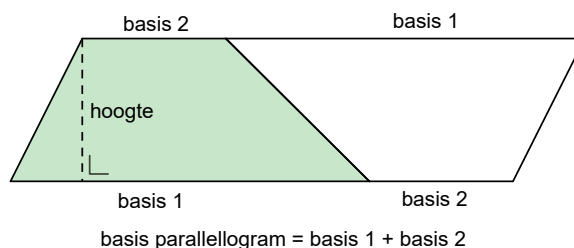
- Een ruit kun je verdelen in vier congruente driehoeken. Door bij de ruit nog eens vier van die congruente driehoeken te leggen, krijg je een rechthoek.



De oppervlakte van een ruit is dus de helft van de oppervlakte van een rechthoek. De basis van deze rechthoek is de lengte van de ene diagonaal van de ruit: d_1 . De hoogte van deze rechthoek is de lengte van de andere diagonaal van de ruit: d_2 .
oppervlakte = eerste diagonaal $\cdot$ tweede diagonaal : 2

Formule: $A_{\text{ruit}} = d_1 \cdot d_2 : 2$

- Met twee congruente trapezia kun je een parallellogram maken.

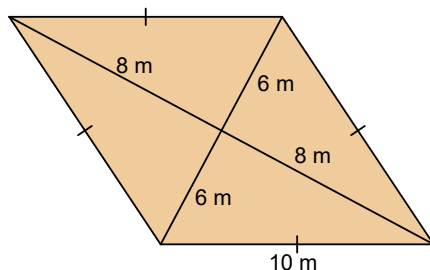


De oppervlakte van een trapezium is dus de helft van de oppervlakte van een parallellogram. De basis van dit parallellogram is de som van de basissen van het trapezium: $b_1 + b_2$. De hoogte van dit parallellogram is de hoogte van het trapezium: h .
oppervlakte = (eerste basis + tweede basis) $\cdot$ hoogte : 2

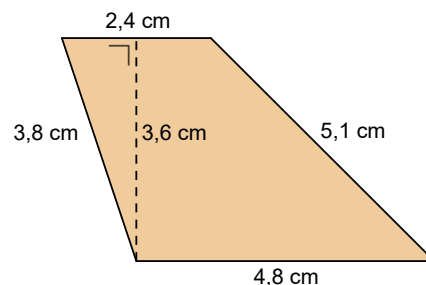
Formule: $A_{\text{trapezium}} = (b_1 + b_2) \cdot h : 2$

Voorbeeld

Bereken de oppervlakte.



formule: $A = d_1 \cdot d_2 : 2$
berekening (in m^2): $16 \cdot 12 : 2$
 $= 96$
antwoord: De oppervlakte is 96 m^2 .



formule: $A = (b_1 + b_2) \cdot h : 2$
berekening (in cm^2): $(4,8 + 2,4) \cdot 3,6 : 2$
 $= 12,96$
antwoord: De oppervlakte is $12,96 \text{ cm}^2$.

12.6 Problemen oplossen

12.6.1 Problemen oplossen met omtrek en oppervlakte

Tips

problemen oplossen met omtrek en oppervlakte

- Maak een schets van de situatie.
- Denk na over de meetkundige figuur die je nodig hebt.
- Onderzoek of het over omtrek en oppervlakte gaat.
- Controleer telkens of je antwoord realistisch is.

Voorbeeld

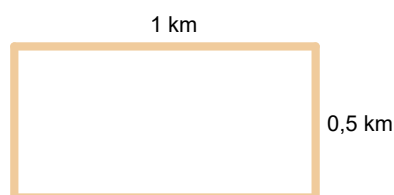
Een park heeft de vorm van een rechthoek van 1 km op 0,6 km.

a| Aan de rand van het park is een looproute aangelegd.

Jean loopt elke week rondjes rond het park. Op 1 uur kan hij vier rondjes lopen.

Bereken de snelheid waarmee Jean loopt.

- Plan:
Om de snelheid te berekenen, moet je weten welke afstand Jean aflegt op 1 uur.
De afstand is 4 rondjes, dus 4 keer de **omtrek** van een **rechthoek**.
- Berekeningen in km:
- 1 rondje: $2 \cdot (1 + 0,6) = 3,2$
- 4 rondjes: $4 \cdot 3,2 = 12,8$
- Antwoord: Jean loopt met een snelheid van 12,8 km/h.

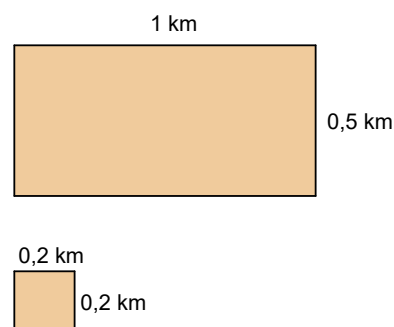


b| Jean onderhoudt ook het park.

Om een gebied van 200 m op 200 m grondig te inspecteren, heeft hij een dag nodig.

Bereken hoeveel dagen hij nodig heeft om het volledige park te inspecteren.

- Plan:
Je moet berekenen hoeveel keer het park groter is dan dat gebied van 200 m op 200 m.
Je moet dus de **oppervlakte** van het **rechthoekige** park berekenen en de **oppervlakte** van het **vierkante** gebied.
- Berekeningen in km:
- oppervlakte park: $1 \cdot 0,6 = 0,6$
- oppervlakte gebied: $0,2 \cdot 0,2 = 0,04$
Het park is dus $0,6 : 0,04 = 15$ keer groter dan het gebied.
- Antwoord: Jean heeft voor het volledige park 15 dagen nodig.



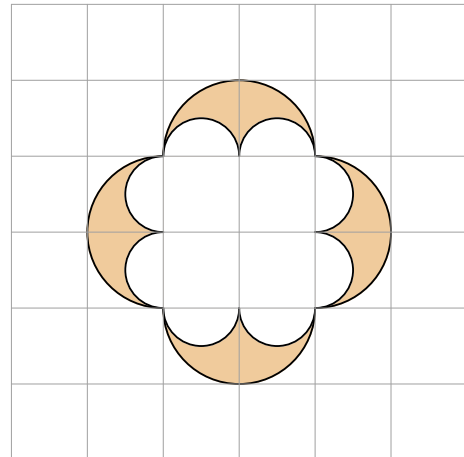
12.6.2 Figuren opsplitsen

Voorbeeld

Soms kun je de omtrek en de oppervlakte berekenen door de figuur op te splitsen in gekende vlakke figuren.

De figuur is getekend in een rooster en bestaat uit delen van cirkels.

Elk roostervakje heeft een zijde van 1 cm.



a| Bereken de lengte van de zwarte rand op 0,01 cm nauwkeurig.

• Plan:

De lengte van de zwarte rand is de omtrek van de figuur.

De figuur bestaat uit 4 halve cirkels met een straal van 1 cm en 8 halve cirkels met een straal van 0,5 cm.

Dat zijn dus 2 volledige cirkels met een straal van 1 cm en 4 volledige cirkels met een straal van 0,5 cm.

• Berekening in cm:

- omtrek cirkel met straal 1 cm: $2 \cdot \pi \cdot 1 = 2\pi$
- omtrek cirkel met straal 0,5 cm: $2 \cdot \pi \cdot 0,5 = \pi$
- 2 grote en 4 kleine cirkels: $2 \cdot 2\pi + 4 \cdot \pi \approx 25,13$

• Antwoord: De omtrek is 25,13 cm.

b| Bereken de oppervlakte van het gekleurde gebied op 0,01 cm² nauwkeurig.

• Plan:

Je berekent de oppervlakte van een grote halve cirkel en vermindert dat met de oppervlakte van 2 kleine halve cirkels.

De oppervlakte bestaat dus uit 4 halve cirkels met een straal van 1 cm verminderd met 8 halve cirkels met een straal van 0,5 cm.

Dat zijn dus 2 volledige cirkels met een straal van 1 cm verminderd 4 volledige cirkels met een straal van 0,5 cm.

• Berekening in cm²:

- oppervlakte cirkel met straal 1 cm: $\pi \cdot 1^2 = \pi$
- oppervlakte cirkel met straal 0,5 cm: $\pi \cdot 0,5^2 = 0,25\pi$
- 2 grote min 4 kleine cirkels: $2 \cdot \pi - 4 \cdot 0,25\pi \approx 3,14$

• Antwoord: De oppervlakte is 3,14 cm².



Register

A

A 99

B

basis driehoek 107
 basis parallellogram 107
 basis rechthoek 104, 106
 basissen trapezium 109

D

diagonaal ruit 109

F

figuur opsplitsen 111
 formule omtrek rechthoek 104
 formule omtrek ruit 104
 formule omtrek vierkant 104
 formule oppervlakte cirkel 108
 formule oppervlakte driehoek 107
 formule oppervlakte parallellogram 107
 formule oppervlakte rechthoek 106
 formule oppervlakte ruit 109
 formule oppervlakte trapezium 109
 formule oppervlakte vierkant 106

G

getal π 105

H

hoogte driehoek 107
 hoogte parallellogram 107
 hoogte rechthoek 104, 106
 hoogte trapezium 109

L

lengte-eenheden 100

M

meter 100

O

omtrek 99
 omtrek cirkel 105
 omtrek rechthoek 104
 omtrek ruit 104
 omtrek veelhoek 104
 omtrek vierkant 104
 omzetten lengte-eenheden 101
 omzetten oppervlakte-eenheden 103
 oppervlakte 99
 oppervlakte cirkel 108
 oppervlakte driehoek 107
 oppervlakte parallellogram 107
 oppervlakte rechthoek 106
 oppervlakte ruit 109
 oppervlakte trapezium 109
 oppervlakte vierkant 106
 oppervlakte-eenheden 102

P

P 99
 problemen oplossen 110

R

referentie-eenheden lengte 101
 referentie-eenheden oppervlakte 103

S

straal 105, 108

V

vierkante meter 102

Z

zijde ruit 104
 zijde vierkant 104, 106